

交易系统用户体系设计稿

一、架构设计理念

用户体系作为交易系统的身份承载、认证授权与权限映射核心基座，不承担 KYC 审核等重业务。核心原则：

- 多监管实体隔离**：用户归属某 `entity_id`，决定其杠杆上限、负余额保护等规则；同一自然人可在不同实体（牌照品牌）下各注册独立账号。
- 适当性快照**：KYC 在 Onboarding 完成，交易系统单向缓存适当性结果，避免高频交易时的跨服务 RPC。
- IB 溯源解耦**：主表固化 IB ID 作为分润基准，代理树与分润计算交由独立代理系统。
- 多态凭证与 OAuth 分离**：密码 / 2FA / API Key 抽象为统一凭证表；OAuth 独立建表，遵循“授权”语义。
- 软硬风控分离**：硬风控交由独立风控引擎，用户表仅保留“单日止损”等软风控偏好。

二、表清单（9 张）

TEXT

身份与业务基座（3）

└── t_user	用户主表（身份、实体、IB溯源、全局状态、安全控制）
└── t_user_profile_snapshot	适当性快照（从Onboarding单向同步）
└── t_user_preference	交易偏好（UI偏好、软风控止损）

认证与授权（3）

└── t_user_credential	多态凭证（密码/TOTP/API Key/Passkey）
└── t_user_oauth	第三方授权绑定（Google/Apple/微信）
└── t_user_device	受信设备（指纹与信任管理）

运营与分群（1）

└── t_user_tag_relation	用户标签关系（VIP/高频/高风险）
-------------------------	--------------------

审计日志（2，按季度分区）

└── t_user_login_log	登录与安全事件日志
└── t_user_operation_log	业务操作审计日志

三、核心 SQL 设计

1. 用户主表 t_user

纯身份主体。email / phone 按 entity_id 隔离唯一；security_stamp 用于令牌失效；status 为权威生命周期，is_deleted 仅作技术软删标记。注销时 email / phone 改写为匿名占位值以释放复用。

SQL

```
CREATE TABLE `t_user` (  
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',  
  `user_uid` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '对外业务唯一ID(雪花算法)',  
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1  
    COMMENT '所属监管实体ID(关联Onboarding, 决定监管规则与账户组权限)',  
  `introducing_broker_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL  
    COMMENT '代理IB ID(冗余快照, 注册时写入; 代理树与分润由独立代理系统负责)',  
  -- ===== 登录标识 =====  
  `email` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱(注销时改写为匿名值以释放复用)',  
  `phone_country_code` VARCHAR(8) DEFAULT NULL COMMENT '手机国际区号',
```

```

`phone_number`          VARCHAR(32)          DEFAULT NULL COMMENT '手机号码(注销时改写为匿名值以释放复用)',

-- ===== 身份分类 =====
`user_type`             TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '法律主体类型: 1-个人 2-企业/机构',

-- ===== 全局状态 =====
`status`               TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '全局状态(权威生命周期): 0-未激活 1-正常 2-全局冻结 3-注销冷静期 4-已注销',
`kyc_level`            TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT 'KYC等级(Onboarding同步): 0-未认证 1-L1 2-L2 3-L3',

-- ===== 安全控制 =====
`mfa_enabled`          TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '是否开启2FA(总开关,供网关快速判断): 0-否 1-是',
`security_stamp`       VARCHAR(64)          DEFAULT NULL
    COMMENT '安全戳:改密码/冻结/踢设备时刷新,使历史Token立即失效(嵌入JWT校验)',

-- ===== 注册溯源 =====
`register_channel`     VARCHAR(16)          DEFAULT NULL COMMENT '注册渠道: WEB/IOS/ANDROID/API/ADMIN/OAUTH',
`register_ip`          VARCHAR(45)          DEFAULT NULL COMMENT '注册IP(兼容IPv6)',

`last_login_at`        DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT '最近登录时间(异步更新)',
`is_deleted`          TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '技术软删标记(与status=4联动)',
`version`             INT UNSIGNED         NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁版本号',
`created_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '注册时间',
`updated_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT
'更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_user_uid` (`user_uid`),
UNIQUE KEY `uk_entity_email` (`entity_id`, `email`),
UNIQUE KEY `uk_entity_phone` (`entity_id`, `phone_country_code`, `phone_number`),
KEY `idx_entity_status` (`entity_id`, `status`),
KEY `idx_ib_id` (`introducing_broker_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户主表(身份与实体隔离)';

```

2. 用户适当性快照表 `t_user_profile_snapshot`

Onboarding 审核通过后经 MQ 单向同步至此,供硬风控直接查询。 `source_version` 防 MQ 乱序/重复回写; `kyc_expired_at` 供本地判断是否需要重新认证。

SQL

```

CREATE TABLE `t_user_profile_snapshot` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED    NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id`           BIGINT UNSIGNED    NOT NULL COMMENT '关联用户ID',
  `source_application_id` BIGINT UNSIGNED    DEFAULT NULL COMMENT '同步来源:Onboarding开户申请ID(溯源)',
  `source_version`    BIGINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '同步事件版本号,仅更大时才覆盖,防MQ乱序/重复',

-- ===== 身份快照 =====
  `legal_first_name`  VARCHAR(128)        DEFAULT NULL COMMENT '法定名',
  `legal_last_name`   VARCHAR(128)        DEFAULT NULL COMMENT '法定姓',
  `nationality`       VARCHAR(4)          DEFAULT NULL COMMENT '国籍 ISO 3166-1',
  `country_of_residence` VARCHAR(4)        DEFAULT NULL COMMENT '居住国',
  `tax_residency_country` VARCHAR(4)        DEFAULT NULL COMMENT '税务居住国(CRS/FATCA)',

-- ===== 适当性与风控评估快照 =====
  `is_pro_client`     TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '是否专业客户: 0-零售(受限高杠杆) 1-专业(可申请高杠杆)',
  `risk_tolerance`    TINYINT UNSIGNED    DEFAULT NULL

```

```

COMMENT '风险承受能力: 1-保守 2-稳健 3-平衡 4-积极 5-激进',
`risk_score`          DECIMAL(5,2)          DEFAULT NULL COMMENT 'AML/适当性综合风险评分0~100',
`trading_exp_years`   TINYINT UNSIGNED      DEFAULT NULL COMMENT '交易经验年数',
`kyc_expired_at`      DATETIME               DEFAULT NULL COMMENT 'KYC有效期,过期限限制开新仓,NULL=长期有效',

`synchronized_at`     DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '最后同步时间',
`created_at`          DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
`updated_at`          DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_user_id` (`user_id`),
KEY `idx_kyc_expired` (`kyc_expired_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户适当性快照(从Onboarding单向同步)';

```

3. 用户交易偏好表 `t_user_preference`

仅保留影响前端 UI 交互和本地软拦截的偏好，硬风控交由独立风控引擎。

SQL

```

CREATE TABLE `t_user_preference` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id`     BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联用户ID',

  -- ===== 交易交互偏好 =====
  `default_leverage` INT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '默认杠杆(开仓界面默认选中)',
  `default_volume`  DECIMAL(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '默认下单手数',
  `confirm_order`   TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '下单前二次确认: 0-否 1-是',
  `one_click_trading` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '一键交易: 0-否 1-是',

  -- ===== 软风控偏好(风控引擎读取) =====
  `daily_loss_limit` DECIMAL(18,2) DEFAULT NULL COMMENT '单日最大亏损限额(结算币种),触发禁开新仓并通知',

  -- ===== 显示偏好 =====
  `locale`        VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'en' COMMENT '语言: en/zh/ar等',
  `timezone`      VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'UTC' COMMENT '时区,如Asia/Shanghai',
  `chart_theme`   VARCHAR(16) DEFAULT 'dark' COMMENT '图表主题: dark/light',

  `created_at`    DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  `updated_at`    DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3),

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_id` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户交易偏好与软风控';

```

4. 原生认证凭证表 `t_user_credential`

密码、2FA、API Key 统一抽象，便于统一做防爆破与过期管理。`cred_identifier` 用与用户绑定的全局唯一值（PASSWORD= `user_uid`、API_KEY=AccessKey、TOTP/PASSKEY= `user_uid` 前缀标识）；登录先经 `t_user` 解析 `user_id` 再按 `user_id` 加载。

SQL

```

CREATE TABLE `t_user_credential` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id`     BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联用户ID',

  `cred_type`   VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '凭证类型: PASSWORD/TOTP/API_KEY/PASSKEY',
  `cred_identifier` VARCHAR(256) NOT NULL
    COMMENT '凭证标识(全局唯一,与用户绑定): PASSWORD=user_uid; API_KEY=AccessKey; TOTP/PASSKEY=user_uid前缀或

```

```

credential_id`,
`cred_secret`          VARCHAR(512)          NOT NULL
    COMMENT '凭证密文: PASSWORD=bcrypt; TOTP=种子(AES); API_KEY=SecretKey(AES)',

-- ===== API Key 专属 =====
`api_label`            VARCHAR(64)            DEFAULT NULL COMMENT 'API Key备注名',
`api_permissions`      VARCHAR(128)          DEFAULT NULL COMMENT 'API权限: READ, TRADE, WITHDRAW',
`api_ip_whitelist`     VARCHAR(512)          DEFAULT NULL COMMENT 'IP白名单, 逗号分隔',

-- ===== 安全与生命周期 =====
`is_active`            TINYINT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '是否启用: 0-禁用 1-启用',
`fail_count`           INT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '连续失败次数(防爆破)',
`locked_until`         DATETIME              DEFAULT NULL COMMENT '锁定截止时间',
`last_used_at`         DATETIME(3)           DEFAULT NULL COMMENT '最后使用时间',
`password_updated_at`  DATETIME(3)           DEFAULT NULL COMMENT '密码最后修改时间(仅PASSWORD)',
`expired_at`           DATETIME              DEFAULT NULL COMMENT '过期时间(NULL=永不过期)',

`created_at`           DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`           DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT
'更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_type_identifier` (`cred_type`, `cred_identifier`),
KEY `idx_user_id` (`user_id`, `cred_type`, `is_active`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='统一认证凭证表(多态设计)';

```

5. 第三方授权绑定表 `t_user_oauth`

OAuth 本质是“授权”，仅存 OpenID。按 `entity_id` 隔离唯一；解绑物理删除释放唯一槽位（解绑动作写 `t_user_operation_log` 留痕）。纯登录场景不持久化第三方 Token。

SQL

```

CREATE TABLE `t_user_oauth` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id`           BIGINT UNSIGNED      NOT NULL COMMENT '关联本系统用户ID',
  `entity_id`         BIGINT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '所属监管实体ID(多实体隔离)',

  `provider`          VARCHAR(16)          NOT NULL COMMENT '第三方平台: GOOGLE/APPLE/FACEBOOK/WECHAT/LINE',
  `open_id`           VARCHAR(128)         NOT NULL COMMENT '第三方唯一用户ID(OpenID/UnionID)',
  `union_id`          VARCHAR(128)         DEFAULT NULL COMMENT '联合ID(微信等跨应用识别)',

  `nickname`          VARCHAR(128)         DEFAULT NULL COMMENT '第三方昵称(首次授权拉取)',
  `avatar_url`        VARCHAR(512)         DEFAULT NULL COMMENT '第三方头像URL',

  `created_at`        DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '首次绑定时间',
  `updated_at`        DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT
'更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_entity_provider_openid` (`entity_id`, `provider`, `open_id`),
KEY `idx_user_id` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='第三方授权登录绑定表(解绑物理删除)';

```

6. 用户受信设备表 `t_user_device`

新设备登录需二次验证；受信设备有有效期，防止僵尸设备长期留存。

SQL

```
CREATE TABLE `t_user_device` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联用户ID',

  `device_fingerprint` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '设备唯一指纹(客户端SDK生成)',
  `device_name` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '设备名称,如iPhone 15 Pro',
  `device_type` VARCHAR(16) DEFAULT NULL COMMENT '设备类型: IOS/ANDROID/WEB/DESKTOP',
  `client_ip` VARCHAR(45) DEFAULT NULL COMMENT '最近登录IP',

  `is_trusted` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否受信: 0-否(需二次验证) 1-是',
  `trusted_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '受信标记时间',
  `last_active_at` DATETIME(3) DEFAULT NULL COMMENT '最后活跃时间',
  `expire_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '受信过期时间(如90天)',
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '设备状态: 0-已移除 1-活跃',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '更新时间',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_device` (`user_id`, `device_fingerprint`),
  KEY `idx_user_status` (`user_id`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户受信设备与风控';
```

7. 用户标签关系表 `t_user_tag_relation`

运营与风控分群。打标表而非字段，便于灵活扩展与批量反向查询。

SQL

```
CREATE TABLE `t_user_tag_relation` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联用户ID',
  `tag_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '标签代码: VIP1/HIGH_RISK/IB_CLIENT/INTERNAL_TEST',

  `expire_at` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '标签过期时间(NULL=永久)',
  `assigned_by` VARCHAR(64) DEFAULT 'SYSTEM' COMMENT '打标来源: SYSTEM/操作员ID',
  `remark` VARCHAR(128) DEFAULT NULL COMMENT '打标备注',
  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '打标时间',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_tag` (`user_id`, `tag_code`),
  KEY `idx_tag_code` (`tag_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户标签关系表';
```

8. 登录与安全事件日志 `t_user_login_log`

登录与安全敏感操作留痕，不可修改，按季度分区。分区由定时任务每季度滚动新增并 DROP 超出保留期的旧分区。

SQL

```
CREATE TABLE `t_user_login_log` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联用户ID',

  `event_type` VARCHAR(24) NOT NULL
  COMMENT '事件类型: LOGIN/LOGOUT/PASSWORD_CHANGED/TOTP_ENABLED/API_KEY_CREATED/DEVICE_TRUSTED',
```

```

`event_result`          TINYINT UNSIGNED   NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '结果: 1-成功 0-失败',
`fail_reason`           VARCHAR(64)          DEFAULT NULL
    COMMENT '失败原因: WRONG_PASSWORD/ACCOUNT_FROZEN/2FA_FAILED/IP_BLOCKED/DEVICE_UNTRUSTED',

`client_ip`             VARCHAR(45)          NOT NULL COMMENT '客户端IP(兼容IPv6)',
`ip_country`            VARCHAR(4)            DEFAULT NULL COMMENT 'IP所属国家, ISO 3166-1',
`device_fingerprint`    VARCHAR(128)          DEFAULT NULL COMMENT '设备指纹',
`user_agent`            VARCHAR(512)          DEFAULT NULL COMMENT 'User-Agent',
`client_type`           VARCHAR(12)          DEFAULT NULL COMMENT '客户端: WEB/IOS/ANDROID/DESKTOP/API',

`created_at`            DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '事件时间',

PRIMARY KEY (`id`),
KEY `idx_user_time` (`user_id`, `created_at`),
KEY `idx_event_type` (`event_type`, `created_at`),
KEY `idx_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='登录与安全事件日志'
PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(`created_at`)) (
    PARTITION p2025q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-01-01')),
    PARTITION p2026q1 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-04-01')),
    PARTITION p2026q2 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-07-01')),
    PARTITION p2026q3 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-10-01')),
    PARTITION p2026q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2027-01-01')),
    PARTITION p_max VALUES LESS THAN MAXVALUE
);

```

9. 用户业务操作审计日志 `t_user_operation_log`

非交易类业务操作（改资料、改偏好、绑卡、解绑等）留痕，供客诉追溯与合规检查，按季度分区。

SQL

```

CREATE TABLE `t_user_operation_log` (
    `id`                BIGINT UNSIGNED   NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
    `user_id`           BIGINT UNSIGNED   NOT NULL COMMENT '用户ID',
    `module`            VARCHAR(32)       NOT NULL COMMENT '模块: PROFILE/PREFERENCE/PAYMENT_METHOD/API_KEY/DEVICE/OAUTH',
    `action`            VARCHAR(32)       NOT NULL COMMENT '操作: CREATE/UPDATE/DELETE/BIND/UNBIND',
    `target_type`       VARCHAR(32)       DEFAULT NULL COMMENT '对象类型: BANK_CARD/ALERT/PREFERENCE/API_KEY/OAUTH_BINDING',
    `target_id`         BIGINT UNSIGNED   DEFAULT NULL COMMENT '对象ID',
    `change_summary`    TEXT              DEFAULT NULL COMMENT '变更摘要JSON: {"field":"phone","old":"138***","new":"139***"}',
    `client_ip`         VARCHAR(45)       NOT NULL COMMENT '客户端IP',
    `client_type`       VARCHAR(12)       DEFAULT NULL COMMENT 'WEB/IOS/ANDROID/API',
    `user_agent`        VARCHAR(512)      DEFAULT NULL COMMENT 'User-Agent',
    `created_at`        DATETIME(3)       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '操作时间',

    PRIMARY KEY (`id`),
    KEY `idx_user_id` (`user_id`, `created_at`),
    KEY `idx_module` (`module`, `action`, `created_at`),
    KEY `idx_created_at` (`created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户操作审计日志'
PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(`created_at`)) (
    PARTITION p2025q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-01-01')),
    PARTITION p2026q1 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-04-01')),
    PARTITION p2026q2 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-07-01')),
    PARTITION p2026q3 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-10-01')),
    PARTITION p2026q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2027-01-01')),
    PARTITION p_max VALUES LESS THAN MAXVALUE
);

```

四、系统边界交互

系统	交互方式
Onboarding	KYC 通过后经 MQ 发 UserApprovedEvent，交易系统创建/更新 t_user 并 Upsert t_user_profile_snapshot；绝不反向调用查询，保证低延迟。
Account 账号体系	开户时账号体系按 t_user.entity_id 过滤可用 t_account_group，确保牌照隔离。
IB 代理系统	仅注册时落库 introducing_broker_id；代理系统按 IB 拉取用户列表 + 账单流水自行结算分润，用户体系不参与。
Risk Control 风控	硬风控（制裁名单/刷单）直接拦截交易请求；软风控（单日止损）将 daily_loss_limit 同步至风控 Redis，网关本地校验。
Notification 通知	用户体系不维护通知偏好；仅投递 {user_id, event_type} 到 MQ，通知系统自查偏好决定渠道。

五、登录鉴权链路

场景 A：账号密码 / 手机验证码登录

- 用户输入 Email + Password；网关按品牌/域名/App 标识确定 entity_id。
- 用 (entity_id, email) 查 t_user 解析 user_id（多实体隔离）。
- 按 user_id + cred_type='PASSWORD' 查 t_user_credential，校验 bcrypt，检查 fail_count / locked_until。
- 查 t_user_device 校验设备指纹；is_trusted=0 或 mfa_enabled=1 时触发二次验证。
- 签发的 Token 内嵌当前 security_stamp；异步更新 last_login_at、last_active_at，写 t_user_login_log。

场景 B：Google / Apple 第三方登录

- 客户端拉起第三方 SDK，得到 provider、open_id；网关确定 entity_id。
- 查 t_user_oauth (entity_id, provider, open_id)。
- 查到：取 user_id，发 Token 登录（能查到即有效绑定）。
- 未查到：创建 t_user（status=0，register_channel=OAUTH）→ 插入绑定记录 → 引导补充手机/邮箱（合规要求）→ status=1。

解绑：DELETE FROM t_user_oauth WHERE id=?，并写 t_user_operation_log(module=OAUTH, action=UNBIND) 留痕。解绑前需校验用户至少保留一种可登录凭证。

场景 C：API 程序化交易登录

- 量化客户用 API Key/Secret 连接撮合网关。
- 查 t_user_credential (cred_type='API_KEY')，校验 Secret 与 api_ip_whitelist。
- 校验 api_permissions 含 TRADE → 放行。

场景 D：令牌校验与全局下线

- 每次请求验签后，比对 Token 内 security_stamp 与 t_user.security_stamp（Redis 缓存），不一致即失效。
- 改密码 / 重置 2FA / 全局冻结 / “退出所有设备”时刷新 security_stamp，历史 Token 立即全部失效。
- 2-全局冻结 / 4-已注销 用户在验签前直接拦截。